

# Korean Filename Normalizer 사용자 매뉴얼

버전: v1.0 최종 업데이트: 2026-01-26 제작: WorksFree

## 목차

1. 프로그램 소개
2. 설치 및 실행
3. 사용자 등록
4. 기본 사용법
5. 크레딧 관리
6. 고급 기능
7. 문제 해결

## 1. 프로그램 소개

### 1.1 Korean Filename Normalizer란?

Korean Filename Normalizer는 Mac/iOS에서 생성된 파일의 자소분리(NFD) 한글 파일명을 Windows 호환(NFC) 형식으로 복원하는 프로그램입니다. Mac에서 Windows로 파일을 복사했을 때 한글 파일명이 깨져 보이는 문제를 해결합니다.

### 1.2 주요 기능

- ☒ NFD → NFC 자동 변환
- ☒ 폴더 내 모든 파일 일괄 처리
- ☒ 하위 폴더 포함 옵션
- ☒ 미리보기 기능 (변경 전 확인)
- ☒ 폴더명 변환 옵션
- ☒ 무료 사용 (크레딧 무제한)

### 1.3 시스템 요구사항

- **운영체제:** Windows 10/11 (64bit)
- **메모리:** 4GB RAM 이상
- **디스크 공간:** 500MB 이상

### 1.4 문제 상황

Mac/iOS에서 생성된 파일을 Windows에서 열면:

Mac에서 생성: "한글파일.txt" (NFD: ᄒ+ㅣ+ㄴ+...)   
Windows에서 표시: "ᄒㅣㄴㄱㅡㄹㅍㅣㅇㅣㄹ.txt" (자소분리)

→ 이 앱으로 정상 파일명으로 복원



---

## 2. 설치 및 실행

### 2.1 프로그램 다운로드

1. WorksFree 공식 웹사이트 또는 제공받은 링크에서 압축 파일 또는 설치 파일을 다운로드합니다.
2. 다운로드를 받으면 `korean_filename_normalizer_vX.X.X_portable.zip` 형식의 파일이 저장됩니다.

### 2.2 압축 해제

1. 다운로드한 ZIP 파일을 원하는 위치에서 압축 해제합니다.
  - **권장 경로:** `C:\WorksFree\korean_filename_normalizer` 또는 `D:\WorksFree\korean_filename_normalizer`
  - **! 주의:** 경로에 다음 문자들을 사용하지 마세요
    - Windows 파일시스템 금지 문자: `* : ? " < > | / \`
    - 특수기호: `★ ◆ ➤ > % % ①` 등
    - **✖ 잘못된 예:** `C:\Work★Free\kfn`, `D:\Apps◆Korean`
    - **✓ 올바른 예:** `C:\WorksFree\korean_filename_normalizer`, `D:\Apps\korean_filename_normalizer`

2. 압축 해제 후 폴더 구조:

```
korean_filename_normalizer_vX.X.X_portable/
├─ Korean_Filename_Normalizer.exe # 실행 파일
├─ create_desktop_shortcut.bat    # 바로가기 생성 스크립트
├─ _internal/                    # 필수 라이브러리
└─ ...
```

### 2.3 바탕화면 바로가기 생성

1. 압축 해제한 폴더에서 `create_desktop_shortcut.bat` 파일을 **더블클릭**합니다.
  2. 바탕화면에 "Korean Filename Normalizer" 아이콘이 생성됩니다.
  3. 바로가기 아이콘에 마우스를 올리면 **버전 정보**가 표시됩니다.
-

---

## 2.4 프로그램 실행

1. 바탕화면의 "Korean Filename Normalizer" 아이콘을 더블클릭합니다.
2. 프로그램이 시작되면 다음과 같은 메인 화면이 나타납니다.

**i 참고:** 이 프로그램은 **무료**입니다. 사용자 등록 없이도 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

## 3. 사용자 등록

### 3.1 체험판 등록

**i 참고:** Korean Filename Normalizer는 **무료 앱**으로 사용자 등록이 필수가 아닙니다. 등록 없이도 모든 기능을 무제한으로 사용할 수 있습니다.

등록을 원하시는 경우:

1. 메인 화면 하단의 "**등 록**" 버튼을 클릭합니다.
2. 등록 버튼을 클릭하면 등록 창이 나타납니다.
3. 등록을 위해 필요한 정보를 입력합니다.
  - **이름:** 사용자 이름 (선택 항목)
  - **연락처:** 전화번호 (선택 항목)
  - **이메일:** 유효한 이메일 주소 (선택 항목)
4. "**등록하기**" 버튼을 클릭합니다.
5. 등록이 완료되면 "**등 록**" 버튼은 "**설 정**" 버튼으로 변경됩니다.

### 3.2 체험판 크레딧

- Korean Filename Normalizer는 **무료 앱**입니다.
  - 크레딧 제한이 없으며 무제한으로 사용 가능합니다.
  - 크레딧 표시: **무제한**
-

---

## 4. 기본 사용법

### 4.1 작업 폴더 선택

1. "**폴더 선택**" 버튼을 클릭합니다.
2. 자소분리된 한글 파일명을 가진 파일들이 있는 폴더를 선택합니다.
3. 선택한 폴더 경로가 표시됩니다.

### 4.2 미리보기

1. "**미리보기**" 버튼을 클릭합니다.
2. 변경될 파일명 목록이 표시됩니다:
  - 현재 파일명 (NFD)
  - 변환 후 파일명 (NFC)
3. 변환 대상 파일 수를 확인합니다.

 **참고:** 미리보기는 실제 변환을 수행하지 않으므로 안전하게 확인할 수 있습니다.

### 4.3 변환 실행

1. 미리보기로 변환 대상을 확인한 후 "**변환 실행**" 버튼을 클릭합니다.
2. 프로그램이 자동으로 다음 작업을 수행합니다:
  - 파일명의 NFD 인코딩 감지
  - NFC 형식으로 변환
  - 파일명 변경

### 4.4 진행 상황 확인

1. 진행률 바와 상태 메시지로 현재 작업 상황을 확인할 수 있습니다.
2. 처리된 파일 개수가 실시간으로 업데이트됩니다.

### 4.5 작업 완료

1. 모든 파일 처리가 완료되면 완료 메시지가 나타납니다.
  2. 변환된 파일 수와 처리 결과가 표시됩니다.
-

---

## 5. 크레딧 관리

### 5.1 크레딧 확인

- Korean Filename Normalizer는 **무료 앱**입니다.
- 메인 화면에 **무제한** 또는 **Free**로 표시됩니다.
- 크레딧 차감 없이 무제한 사용 가능합니다.

### 5.2 크레딧 부족 시

- 해당 없음 (무료 앱)
- 사용 제한이 없습니다.

### 5.3 크레딧 구매

- 해당 없음 (무료 앱)
- 크레딧 구매가 필요하지 않습니다.

### 5.4 크레딧 업데이트

- 해당 없음 (무료 앱)
  - 항상 무제한으로 사용 가능합니다.
-

## 6. 고급 기능

### 6.1 설정 화면

"**설 정**" 버튼을 클릭하면 설정 화면이 나타납니다.

설정 화면에서 다음 옵션을 변경할 수 있습니다:

| 항목       | 기본값 | 설명                    |
|----------|-----|-----------------------|
| 하위 폴더 포함 | ON  | 하위 폴더의 파일도 처리         |
| 폴더명도 변환  | OFF | 파일명뿐 아니라 폴더명도 변환      |
| 테스트 모드   | OFF | 실제 변환 없이 시뮬레이션        |
| 최상위 고정   | OFF | 앱 화면이 항상 위로 올라와 있게 설정 |

### 6.2 기술 설명

#### NFD vs NFC

| 형식  | 설명                | 예시              |
|-----|-------------------|-----------------|
| NFD | 정규분해 (Mac 기본)     | "가" → "ㄱ" + "ㅏ" |
| NFC | 정규합성 (Windows 기본) | "가" → "가"       |

#### 변환 원리

```
import unicodedata
nfc_name = unicodedata.normalize('NFC', nfd_name)
```

---

## 7. 문제 해결

### 7.1 자주 묻는 질문 (FAQ)

#### Q1. 파일명이 변경되지 않아요.

A1: 다음 사항을 확인해주세요:

1. 이미 NFC 형식일 수 있음 (변환 불필요)
2. 미리보기에서 변환 대상 파일이 있는지 확인
3. 파일이 다른 프로그램에서 사용 중인지 확인

#### Q2. 권한 오류가 발생해요.

A2: 다음 방법을 시도해보세요:

1. 관리자 권한으로 프로그램 실행
2. 파일이 읽기 전용인지 확인
3. 네트워크 드라이브의 경우 권한 확인

#### Q3. 일부 파일만 변환되었어요.

A3: 다음 사항을 확인해주세요:

1. 변환 필요한 파일만 처리됨 (정상)
2. 파일이 사용 중인 경우 건너뛴
3. 하위 폴더 포함 옵션 확인

#### Q4. 폴더명도 변환하고 싶어요.

A4: 설정에서 "폴더명도 변환" 옵션을 활성화해주세요:

1. 설정 화면으로 이동
2. "폴더명도 변환" 옵션을 ON으로 변경
3. 변환 다시 실행

### 7.2 오류 메시지 해결

#### "파일 접근 권한 오류"

- **원인:** 파일 또는 폴더에 쓰기 권한 없음
- **해결:** 관리자 권한으로 프로그램 실행

#### "파일이 사용 중입니다"

- **원인:** 파일이 다른 프로그램에서 열려 있음
- **해결:** 해당 파일을 사용하는 프로그램 종료 후 재시도

#### "폴더를 찾을 수 없습니다"



- **원인:** 선택한 폴더가 삭제되었거나 이동됨
- **해결:** 폴더 경로 다시 선택

### 7.3 고객 지원

추가 지원이 필요한 경우 다음 채널로 문의해주세요:

- **이메일:** [insung.lee@worksfree.co.kr](mailto:insung.lee@worksfree.co.kr)
- **웹사이트:** <https://worksfree.com/support>
- **운영 시간:** 평일 09:00 - 18:00 (주말/공휴일 제외)

문의 시 다음 정보를 함께 제공해주시면 보다 신속한 지원이 가능합니다:

- 프로그램 버전 (바탕화면 바로가기 툴팁에서 확인)
- 오류 메시지 스크린샷

---

## 8. 주의사항

- **원본 백업:** 중요 파일은 미리 백업 권장
  - **테스트 모드:** 먼저 테스트 모드로 확인 후 실행
  - **파일 사용 중:** 사용 중인 파일은 변환 불가
-

---

## 라이선스 및 저작권

© 2025 WorksFree. All rights reserved.

본 소프트웨어 및 문서의 무단 복제, 배포, 수정을 금지합니다.

---